бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

Специальность **09.02.07** «Информационные системы и программирование»

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПП по ПМ.03 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

Выполнил студент 3 курса группы ИС-____

_____

подпись _____

место практики _____
наименование юридического лица, ФИО ИП

Период прохождения:

с «___» _____ 2026 г.

по «___» _____ 2026 г.

Руководитель практики от предприятия
должность_____

_____

подпись_____

Руководитель практики от техникума: Материкова А.А.

_____

Оценка:_____

«___» _____2026 года

МП

г. Череповец

2025

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является проведение технического ревью программных модулей системы, разработанной на языке программирования C++. Ревьюирование кода — это критически важный этап жизненного цикла разработки, позволяющий обнаружить дефекты на ранних стадиях, что значительно снижает стоимость их исправления в будущем.

Актуальность работы обусловлена необходимостью обеспечения стабильности работы приложения и упрощения его дальнейшего сопровождения. В рамках отчета проводится детальный анализ следующих аспектов реализации:

Логическая корректность: проверка соответствия алгоритмов поставленной задаче.

Стиль и читаемость: соблюдение соглашений об именовании, структурирование кода и наличие комментариев.

Производительность: оценка вычислительной сложности алгоритмов и потребления ресурсов.

Безопасность: поиск уязвимостей и потенциальных точек отказа.

В отчете представлены результаты проверки модулей , описаны найденные ошибки и предложены конкретные пути их исправления.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

1.1 Общая информация об организаци ООО «Малленом Системс» — динамично развивающаяся компания в сфере информационных технологий, предоставляющая услуги по разработке, внедрению и сопровождению программного обеспечения для предприятий различных отраслей. Сфера деятельности: Разработка корпоративных информационных систем Сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения Интеграция различных информационных систем Консалтинг в области автоматизации бизнес-процессов Организационная структура предприятия: Численность сотрудников: более 100 человек Руководство компании: Генеральный директор: Живиця Анна Эдуардовна Учредители: 10 физических лиц 1.2 Роль информационных систем (ИС) в работе организации Информационные системы играют ключевую роль в деятельности ООО «Малленом Системс», обеспечивая: Управление проектами и задачами — координация работы сотрудников, контроль сроков и ресурсов 3 Взаимодействие с клиентами — ведение базы клиентов, управление продажами и поддержкой Документооборот — автоматизация процессов согласования и хранения документов Разработка и сопровождение ПО — управление исходным кодом, отслеживание ошибок Учет рабочего времени — контроль загрузки сотрудников и планирование ресурсов В организации используются следующие информационные системы: Bitrix24 — для управления бизнес-процессами и взаимодействия с клиентами Yandex Tracker — для управления задачами и проектами Jira — для управления разработкой и отслеживания ошибок Git — для контроля версий исходного кода 1.3 Основные используемые технологии в организации В процессе деятельности предприятие использует современный технологический стек, обеспечивающий эффективную разработку и сопровождение информационных систем.

Размер	загрузка	Ч/Б	Размытие r=3	Изменение размера	сохранение
500*500	8 мс	12 мс	25 мс	6 мс	10 мс
1500*1500	35 мс	95 мс	210 мс	40 мс	55 мс
3000*3000	140 мс	380 мс	850 мс	160 мс	210 мс

Модуль	Строк кода	Файлов	Зависимости
Core.py	13	1	Pillow
ui.py	92	1	PyQt5, core.py
main.py	8	1	PyQt5, ui.py
Итого	113	3	PyQt5, Pillow

3. Анализ средств разработки на Python (для VS Code)

Инструмент	Назначение
Python 3.12	Язык и интерпреетатор
VS code	Редактор кода
Расширение Phyton (Microsoft)	Подсветка, IntelliSence, отладка
Pylance	Статический анализ типов
PyQt5	GUI-фреймворк
Pillow (pil)	Работа с изображениями
Pip + venv	Зависимости и виртуальное окружение

3.2. Возможности VS Code для этого проекта Отладка: точки останова, пошаговое выполнение, просмотр переменных — через F5.

Запуск: кнопка или Ctrl+F5.

Автодополнение: подсказки методов PyQt5/Pillow «из коробки».

Линтер: Pylance подчёркивает ошибки до запуска.

Интеграция Git: контроль версий в одном окне.

Встроенный терминал: запуск python main.py без переключения окон.

3.3. Сравнение Python + PyQt5 с альтернативами

Критерий	Python + PyQt5	Python + Tkinter	C# + WPF
Скорость разработки	Высокая	Высокая	Средняя
Внешний вид	Современный	Устаревший	Современный
Скорость выполнения	Средняя	Средняя	Высокая
Кроссплатформенность	Windows/Linux/macOS	Windows/Linux/macOS	Только для Windows
Библиотеки для обработки	Pillow, OpenCV	Pillow	System.Drawing
Порог входа	Низкий	Очень низкий	Средний